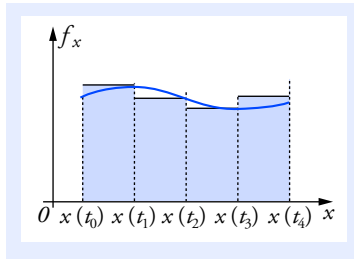
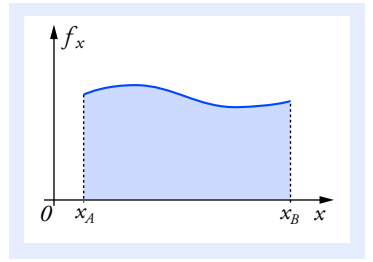
**Doc. 3** Une approximation.**Doc. 4** Une autre approximation.**Doc. 5** Limite commune à toutes les approximations pour $N \rightarrow \infty$.

Dans ce cas, la somme des quatre premiers termes est égale à l'aire des quatre rectangles représentés sur le [document 4](#).

Lorsque N tend vers l'infini, les deux approximations ont une limite commune qui est l'aire délimitée par la courbe représentant $f_x(x)$.

Cette aire est égale à l'intégrale $\int_{x_A}^{x_B} f_x \cdot dx$.

En reprenant le même raisonnement pour les coordonnées y (et éventuellement z), nous obtenons l'expression exacte non approchée du travail de la force $\vec{f}$ sur le trajet AB :

$$W_{A \rightarrow B} = \int_{x_A}^{x_B} f_x \cdot dx + \int_{y_A}^{y_B} f_y \cdot dy + \int_{z_A}^{z_B} f_z \cdot dz.$$

Dans le système international, l'unité du travail est le **Joule (J)**.

■ Exemples à connaître

Cas du poids

Soit un corps de masse m dont le centre d'inertie G se déplace d'un point A vers un point B ([doc. 6](#)). Le poids étant une force constante :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

En considérant le repère (Ox, Oz) avec (Oz) orienté vers le haut, on obtient :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -m \cdot g \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = -m \cdot g \cdot (z_B - z_A).$$

On utilise une notation sous forme de colonne pour les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Cas d'un ressort

Soit un ressort dont une des extrémités E est fixe, l'autre extrémité est fixée à un solide en un point M . On choisit un repère $(O; \vec{i})$ suivant l'axe du ressort ; O coïncide avec son extrémité à vide ([doc. 7](#)).

Le déplacement du point M se fait suivant l'axe (Ox) .

La force de rappel qu'exerce le ressort sur le solide est :

$$\vec{F}_r = -k \cdot \overrightarrow{OM} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$$

avec x l'abscisse de M à une date quelconque.

Le travail $W_{A \rightarrow B}$ peut être noté de façon plus synthétique par :

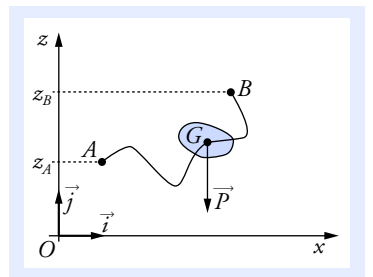
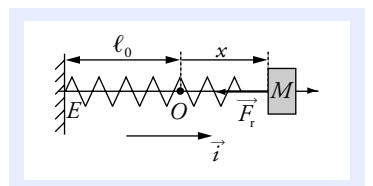
$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{\ell}$$

en définissant le **vecteur déplacement élémentaire** $d\vec{\ell}$ de coordonnées (dx, dy, dz) .

$d\vec{\ell}$ est tangent à la trajectoire et il représente le déplacement entre deux dates aussi rapprochées que l'on veut. En explicitant le produit scalaire :

$$\vec{f} \cdot d\vec{\ell} = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy + f_z \cdot dz,$$

on retrouve l'expression du travail avec les trois intégrales.

**Doc. 6** Déplacement d'un solide soumis à son poids.**Doc. 7** Déplacement d'un solide soumis à l'action d'un ressort.

Le travail de cette force pour amener l'extrémité mobile M d'un point A vers un point B est :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_r) = \int_A^B \vec{F}_r \cdot d\vec{\ell} = \int_{x_A}^{x_B} -k \cdot x \cdot dx = \left[-\frac{1}{2} k \cdot x^2 \right]_{x_A}^{x_B}$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_r) = -\frac{1}{2} k \cdot x_B^2 + \frac{1}{2} k \cdot x_A^2.$$

Si A coïncide avec O : $W_{O \rightarrow B}(\vec{F}_r) = -\frac{1}{2} k \cdot x_B^2.$

Voir exercice n° 1

Si on double la quantité de matière d'un solide se déplaçant à une vitesse donnée, sa masse est doublée et donc son énergie cinétique est également doublée.

L'énergie cinétique d'un ensemble d'objets de masses $m_1, m_2, \dots$ est égale à la somme des énergies cinétiques de chacun des objets.

On dit que l'énergie cinétique est une **grandeur extensive**.

Une force exercée sur un système est une force exercée par le milieu extérieur (opérateur, ...). Le travail de cette force apparaît comme un terme d'échange énergétique entre le système et le milieu extérieur.

2. Théorème de l'énergie cinétique

■ Définition

Pour un solide de masse m en mouvement de translation et dont le centre d'inertie se déplace à la vitesse $\vec{v}$, son énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2.$$

■ Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel Galiléen, pour un solide S de masse m dont le centre d'inertie se déplace d'un point A vers un point B , la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées à ce solide :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_i).$$

Si $W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_i) > 0$, le système (solide S) reçoit du travail.

Si $W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_i) < 0$, le système (solide S) fournit du travail.

Voir exercice n° 2

3. Forces conservatives, énergie potentielle

■ Forces conservatives et non conservatives

Une force est dite **conservative** si le travail de cette force entre deux point A et B de l'espace, **ne dépend pas du chemin suivi**.

Si ce n'est pas le cas, la force sera dite **non conservative**.

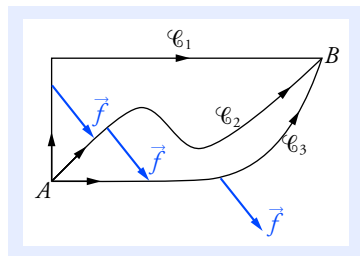
La force $\vec{f}$ est conservative (doc. 8) si :

$$W_{A \rightarrow B}^{\mathcal{C}_1}(\vec{f}) = W_{A \rightarrow B}^{\mathcal{C}_2}(\vec{f}) = W_{A \rightarrow B}^{\mathcal{C}_3}(\vec{f}).$$

Exemples :

- Le poids, la force de traction d'un ressort sont des forces conservatives.
- Les forces de frottements sont des forces non conservatives.

Voir exercice n° 3



Doc. 8 Différents chemins reliant A à B .

■ Énergie potentielle associée à une force

Pour une force conservative $\vec{f}_c$, il existe une fonction $E_p(x, y, z)$ tel que :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_c) = -\Delta E_p = -(E_p(x_B, y_B, z_B) - E_p(x_A, y_A, z_A)).$$

x, y, z sont les coordonnées d'un point quelconque de l'espace.
L'expression analytique de $E_p(x, y, z)$ dépend du repère choisi.

■ Exemples

Le poids

On prend le repère du [document 6](#) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -m \cdot g \cdot (z_B - z_A) = -(E_p(z_B) - E_p(z_A));$$

d'où l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur :

$$E_p(z) = m \cdot g \cdot z + \text{cte.}$$

Force de rappel exercée par d'un ressort

On prend le repère du [document 7](#) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_r) = -\frac{1}{2} k \cdot x_B^2 + \frac{1}{2} k \cdot x_A^2 = -(E_p(x_B) - E_p(x_A));$$

d'où l'expression de l'énergie potentielle élastique :

$$E_p(\ell) = \frac{1}{2} k \cdot x^2 + \text{cte.}$$

Nous pouvons exprimer cette énergie potentielle en fonction de la longueur ℓ du ressort à une date quelconque et de sa longueur à vide (libre de toute contrainte) ℓ_0 . $x = \ell - \ell_0$ ([doc. 7](#)), d'où :

$$E_p(\ell) = \frac{1}{2} k \cdot (\ell - \ell_0)^2 + \text{cte.}$$

Voir exercice n° 4

4. Énergie mécanique

■ Définition

Reprenons l'expression du théorème de l'énergie cinétique et séparons les travaux des forces conservatives ($\vec{f}_c$) et non conservatives ($\vec{f}_{nc}$).

Exprimons les travaux des forces conservatives au moyen de la variation des énergies potentielles.

$$\Delta E_c = \sum_j W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_{c_j}) + \sum_k W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_{nc_k})$$

$$\Delta E_c = -\sum_j \Delta E_{p_j} + \sum_k W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_{nc_k}).$$

$E_p(x, y, z)$ est une représentation en terme d'énergie de l'interaction entre le système soumis à des forces conservatives et le milieu extérieur. La donnée de la fonction $E_p(x, y, z)$ suffit pour caractériser complètement une force conservative.

L'énergie potentielle étant définie à partir d'une variation, elle est définie à une constante scalaire près. On peut arbitrairement choisir une référence d'énergie en une position particulière.

• Dans le cas du poids, on prend souvent $E_p(0) = 0$, ainsi :

$$E_p(z) = m \cdot g \cdot z.$$

• Pour un ressort, on prend souvent la référence d'énergie potentielle pour $\ell = \ell_0$:

$$E_p(\ell) = \frac{1}{2} k \cdot (\ell - \ell_0)$$

avec $E_p(\ell_0) = 0$.

La variation d'énergie mécanique entre un point de départ (état initial) et un point d'arrivée (état final) ne dépend pas du chemin suivi, on dit que l'énergie mécanique est une **fonction d'état**.

Si la force $\vec{f}$ exercée par un opérateur est la seule force non conservative, alors :

$$\Delta E_m = W_{A \rightarrow B}(\vec{f}).$$

Si l'opérateur exerce un travail moteur, l'énergie mécanique augmente.

Cette énergie diminue si le travail est résistant.

L'énergie mécanique E_m est (dans le cas général) une fonction de la vitesse v et des coordonnées x , y et z , qui sont eux-mêmes fonctions du temps. E_m est donc une fonction du temps.

Pour un système conservatif :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 ;$$

cette équation permet de trouver, dans de nombreux cas, l'équation différentielle du mouvement.

Par définition, l'**énergie mécanique du système** est égale à la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles associées aux forces conservatrices :

$$E_m = E_c + \sum_j E_{p_j}.$$

$$\text{Donc : } \Delta E_c + \sum_j \Delta E_{p_j} = \Delta E_m = \sum_k W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_{nc_k}).$$

Nous en déduisons le **théorème de l'énergie mécanique** :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum_k W_{A \rightarrow B}(\vec{f}_{nc_k}).$$

■ Systèmes conservatifs

S'il n'y a pas de forces non conservatives ou si elles sont à tout instant perpendiculaires au déplacement, leurs travaux sont nuls. **L'énergie mécanique du système est constante** au cours du temps. On dit que le système est conservatif.

Voir exercice n° 5

5. Puissance mécanique

■ Puissance d'une force

Entre les dates t et $t + \Delta t$ le point d'application d'une force se déplace (vectoriellement) de $\Delta \vec{\ell}$ et produit un travail $\delta W_{\vec{f}}$. On appelle puissance de cette force :

$$\mathcal{P}(\vec{f}) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\delta W_{\vec{f}}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{f} \cdot \frac{\Delta \vec{\ell}}{\Delta t} = \vec{f} \cdot \vec{v}$$

ou encore :

$$\mathcal{P}(\vec{f}) = \frac{dW}{dt}.$$

La puissance représente le travail par unité de temps.

Dans le système international, la puissance s'exprime en **Watt (W)** :

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}.$$

■ Évolution de l'énergie mécanique

En reprenant le théorème de l'énergie mécanique et en dérivant par rapport au temps, il vient :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_k \mathcal{P}(\vec{f}_{nc_k}).$$

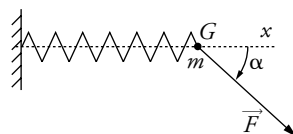
- Si $\sum_k \mathcal{P}(\vec{f}_{nc_k}) > 0$, alors l'énergie mécanique augmente au cours du temps.
- Si $\sum_k \mathcal{P}(\vec{f}_{nc_k}) < 0$, alors l'énergie mécanique diminue au cours du temps.

Pour faire le point...

1. Travail d'une force de rappel

Un solide S de masse $m = 0,10 \text{ kg}$ et de centre d'inertie G est accroché à l'extrémité d'un ressort de raideur $k = 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ (l'autre extrémité du ressort est fixe). Il se déplace, sans frottement, sur un guide horizontal.

Un opérateur exerce une force $\vec{F}$ de valeur $F = \|\vec{F}\| = 10 \text{ N}$ et dont la direction fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'axe du guide. Le point G se déplace du point O (position pour laquelle le ressort est libre de toute contrainte) à un point A tel que $OA = 10 \text{ cm}$.



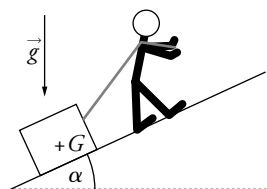
1. Faire l'inventaire des forces agissant sur le solide.
2. Calculer le travail effectué par $\vec{F}$ sur le trajet (AB) .
3. Calculer le travail de la force de traction du ressort sur ce même trajet.
4. Que peut-on dire du travail des autres forces, sur ce trajet ?
5. Calculer la vitesse de G lorsqu'il arrive en A sachant que sa vitesse initiale (en O) est nulle.

Conseils

- Revoir le calcul du travail pour une force constante et pour une force non constante.
- Il faut choisir un repère de projection pour pouvoir calculer le travail d'une force non constante.
- Revoir le théorème de l'énergie cinétique.

2. Système soumis à plusieurs forces ; calcul des travaux

Une personne tire, à l'aide d'un fil, un solide de masse $m = 15 \text{ kg}$, sur un plan incliné formant un angle $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontale. Le solide glisse avec une force de frottement $\vec{f}$ de valeur constante 10 N . Il est traîné sur une longueur $L = 30 \text{ m}$. On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



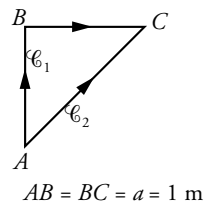
1. Faire l'inventaire des forces appliquées au solide.
2. Calculer le travail de la réaction normale du support.
3. Déterminer l'expression du travail du poids du solide au cours du trajet :
 - a. en utilisant la définition du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$, après avoir défini un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{k}$ vertical orienté vers le haut.
 - b. en utilisant $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
 - c. Donner sa valeur numérique.
4. Calculer le travail de la force de frottement sur le trajet considéré.
5. Au départ et à l'arrivée, le solide est au repos. Calculer le travail de la force exercée par le fil sur le solide pour le déplacement étudié.

Conseils

- Représenter les forces sur un schéma. La force de frottement est opposée au mouvement.
- Bien repérer le déplacement du point d'application des différentes forces.
- Penser à utiliser le théorème de l'énergie cinétique.

3. Exemple de force non conservative

Un solide de masse m , de centre d'inertie G est soumis à une force de frottement de valeur constante $f = 2,0 \text{ N}$ lors de son déplacement sur une table horizontale. Un opérateur le déplace suivant deux trajets $\mathcal{C}_1: A \rightarrow B \rightarrow C$ et $\mathcal{C}_2: A \rightarrow C$.



1. Déterminer l'expression du travail de la force de frottement :

a. sur le trajet $\mathcal{C}_1$;

b. sur le trajet $\mathcal{C}_2$;

c. Conclure : la force est-elle conservative ?

2. Le solide est immobile lorsque G est au point A et au point C . Calculer le travail fourni par l'opérateur suivant ces deux trajets. Quel est le trajet le moins « fatigant » pour l'opérateur ?

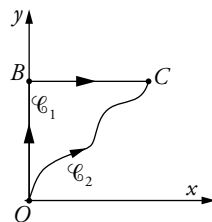
Conseils

- La force de frottement est opposée au déplacement. Il faut donc décomposer le trajet $\mathcal{C}_1$ en deux parties.
- Faire un inventaire des forces s'exerçant sur le système étudié.
- Penser à utiliser le théorème de l'énergie cinétique.

4. Force conservative et énergie potentielle

Un solide de masse m de centre d'inertie G se déplace sur un plan horizontal.

Il est soumis à une force horizontale $\vec{F} = -k \cdot \overrightarrow{OG}$. On considère deux trajets $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ suivis par G . O , B et C sont dans un même plan horizontal.



1. Déterminer l'expression du travail de la force $\vec{F}$:

a. sur le trajet $O \rightarrow B$;

b. sur le trajet $B \rightarrow C$;

c. sur le trajet $\mathcal{C}_2$.

2. Comparer le travail de cette force suivant les deux trajets $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$. Conclure.

3. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle E_p associée à cette force. On prendra la référence $E_p = 0$ lorsque G est en O .

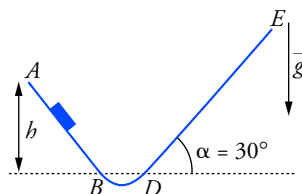
On pose $r = \|\overrightarrow{OM}\|$. Donner l'expression de E_p en fonction de r .

Conseils

- Revoir la définition du travail d'une force sous forme intégrale.
- Tous les vecteurs sont dans un plan horizontal ; tout doit pouvoir s'exprimer en fonction de x et y .
- Revoir la définition d'une énergie potentielle.

5. Montagnes russes

Un chariot de masse $m = 40 \text{ kg}$ est solidaire d'une piste P . Les parties (AB) et (DE) sont rectilignes, la partie (BD) est une portion de cercle. Le chariot glisse sans frottement sur les parties (AB) et (BD) . On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



1. Le chariot est lâché en A , sans vitesse initiale, à une hauteur $h = 10$ m par rapport à B (ou D). On considère dans un premier temps qu'il n'y a pas de frottement sur (DE) .

Déterminer la hauteur h_1 atteinte par le chariot sur (DE) :

- par application du théorème de l'énergie cinétique ;
- par application du théorème de l'énergie mécanique.

2. Sur (DE) le chariot est soumis à une force de frottement de valeur constante f . La hauteur atteinte par le chariot n'est que de 8,0 m. Déterminer f :

- par application du théorème de l'énergie cinétique ;
- par application du théorème de l'énergie mécanique.

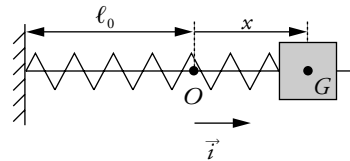
Conseils

- Faire l'inventaire des forces appliquées au chariot.
- Revoir la définition de l'énergie mécanique.

Pour s'entraîner...

6. Étude énergétique de l'oscillateur harmonique

Un solide S de masse $m = 200$ g, de centre d'inertie G se déplace, sans frottement, sur un guide horizontal. Il est accroché à un ressort, sans masse, de raideur $k = 20$ N·m⁻¹. O est la position de G à l'équilibre, en l'absence de tout frottement. On écarte G de $a = 5$ cm dans le sens des x croissants et on abandonne S à lui-même sans vitesse initiale.



1. Donner l'expression de l'énergie mécanique du solide S , en fonction des paramètres x et $\dot{x}$ (vitesse de G). On prendra comme référence l'énergie potentielle en O ($E_p(0) = 0$). Ce système est-il conservatif ?

2. En déduire l'équation différentielle du second ordre en $x(t)$ régissant le mouvement de G .

3. Vérifier que la solution $x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, avec $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{m}}$, convient.

Déterminer A et φ en fonction de a .

4. Donner l'expression de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique du système en fonction du temps.

5. Représenter ces énergies sur un même graphe.

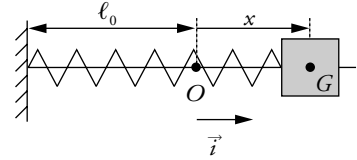
Échelle : en abscisse : 2 cm pour 0,1 s ; en ordonnée : 5 cm pour 10 mJ.

Conseils

- Il faut faire l'inventaire des forces pour pouvoir déterminer l'énergie potentielle du système.
- Revoir la définition d'un système conservatif, penser à utiliser la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps.
- Penser à utiliser les conditions initiales.

7. Oscillateur amorti

Un solide de masse $m = 200 \text{ g}$ et de centre d'inertie G se déplace sur un guide horizontal. Il est accroché à un ressort, sans masse, de raideur $k = 20,0 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. Il est soumis à une force de frottement $\vec{f}$ de la part du guide. O est la position de G à l'équilibre, en l'absence de tout frottement. On écarte G de $10,0 \text{ cm}$ dans le sens des x croissants. G effectue des oscillations amorties de pseudo-période T . On mesure les élongations maximales lorsque la



vitesse s'annule aux dates $t_n = n \frac{T}{2}$.

$x(0)$	$x\left(\frac{T}{2}\right)$	$x(T)$	$x\left(\frac{3T}{2}\right)$	$x(2T)$	$x\left(\frac{5T}{2}\right)$	$x(3T)$
10 cm	-9,3 cm	8,6 cm	-7,9 cm	7,2 cm	-6,5 cm	5,8 cm

1. Calculer l'énergie mécanique du solide aux dates $t = 0$; $\frac{T}{2}$; T ; $\frac{3T}{2}$; $2T$; $\frac{5T}{2}$ et $3T$.

2. On suppose que la force de frottement $\vec{f}$ a une valeur constante f .

Déterminer l'expression du travail de cette force entre les dates nT et $nT + \frac{T}{2}$, en fonction de

$x(nT)$, $x\left(nT + \frac{T}{2}\right)$ et f .

À l'aide du tableau, vérifier si l'hypothèse (f constante) est justifiée.

3. Représenter sur un graphe l'énergie potentielle du solide en fonction de l'abscisse x de G . Échelle : en abscisse : un carreau par cm ; en ordonnée : deux carreaux pour 10 mJ.

4. Représenter sur le même graphe l'énergie mécanique en fonction de x , entre les dates 0 et $3T$. Jusqu'où évoluera le système ?

Conseils

- Il faut définir l'énergie mécanique du système.
- Penser au théorème de l'énergie mécanique.
- Quelle est la nature de la fonction $E_m(x)$ pendant chaque demi-pseudo-période ?

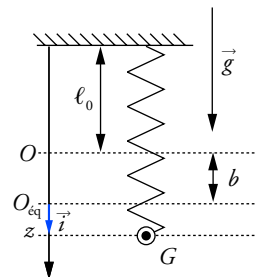
8. Ressort vertical

Un solide S de masse $m = 200 \text{ g}$ et de centre d'inertie G est accroché à l'extrémité d'un ressort de raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, de longueur à vide ℓ_0 et de masse négligeable.

On note O la position de G lorsque l'allongement du ressort est nul (ressort à vide) et O_{eq} la position de G à l'équilibre.

On utilise le repère vertical descendant d'origine O_{eq} ($O_{\text{eq}} ; \vec{i}$), z étant la coordonnée de G à une date quelconque, par rapport à O_{eq} .

On pose $\overrightarrow{OO_{\text{eq}}} = b \cdot \vec{i}$.

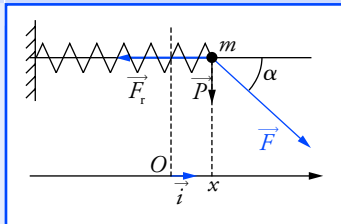


1. Déterminer l'expression de b en fonction de m , g et k .
2. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle totale de S en fonction de z : $E_p(z)$.
3. On prend la référence d'énergie potentielle en O_{eq} : $E_p(0) = 0$. En déduire l'expression de l'énergie potentielle en fonction de z , compte tenu de cette référence.
4. Le système est-il conservatif ? Si oui, en déduire l'équation différentielle en z . Conclure.
5. On lance S avec une vitesse $v = 0,50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à partir de la position d'équilibre. Calculer l'amplitude a des oscillations.

Conseils

- Combien y a-t-il de forces conservatives ?
- Bien distinguer allongement du ressort et coordonnée de G pour exprimer l'énergie potentielle élastique.
- Pour avoir l'amplitude, il n'est pas nécessaire d'avoir l'équation horaire du mouvement. Penser au théorème de l'énergie mécanique.

Solutions...



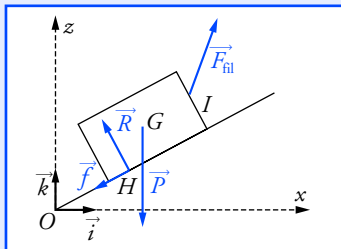
L'angle α étant connu, on calcule le produit scalaire par :

$$\vec{F} \cdot \vec{OA} = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{OA}\| \cdot \cos \alpha.$$

On choisit le repère de projection qui donne les expressions les plus simples. L'origine O du repère choisie étant prise à la position à vide de l'extrémité du ressort, l'abscisse x de G se confond avec l'allongement du ressort.

Entre deux dates t et $t + dt$, le déplacement élémentaire est :

$$d\vec{\ell} = dx \cdot \vec{i}.$$



Le solide (indéformable) est en translation. On peut en déduire :

$$\vec{HA} \vec{HB} = \vec{IA} \vec{IB} = \vec{AB}.$$

Pour le calcul des travaux, tout se passe comme si les points d'application des forces se déplaçaient de A vers B .

1. Travail d'une force de rappel

1. Les forces agissant sur le solide sont :

- son poids $\vec{P}$, vertical dirigé vers le bas ;
- la réaction du guide $\vec{R}$, verticale dirigée vers le haut ;
- la force de l'opérateur $\vec{F}$;
- la force de traction du ressort $\vec{F}_r$, horizontale.

2. $\vec{F}$ est une force constante : $W_{O \rightarrow A}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{OA}$
 $W_{O \rightarrow A}(\vec{F}) = F \cdot OA \cdot \cos \alpha.$

Application numérique : $W_{O \rightarrow A}(\vec{F}) = 0,50 \text{ J}.$

3. $\vec{F}_r$ n'étant pas constante, il faut calculer $W_{O \rightarrow A}(\vec{F}_r) = \int_O^A \vec{F}_r \cdot d\vec{\ell}.$

Prenons $(O ; \vec{i})$ comme repère de projection : $\vec{F}_r = -k \cdot x \cdot \vec{i}.$

Le calcul de W se réduit à une seule intégrale (y et z sont constants) :

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{F}_r) = \int_0^{x_A} -k \cdot x \cdot dx = \left[-\frac{1}{2} k \cdot x^2 \right]_0^{x_A} = -\frac{1}{2} k \cdot OA^2.$$

Application numérique : $W_{O \rightarrow A}(\vec{F}_r) = -0,25 \text{ J}.$

4. Les forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont perpendiculaires au déplacement ; leur produit scalaire avec le vecteur déplacement élémentaire est nul à tout instant et leur travail est nul sur le trajet OA .

5. On applique le théorème de l'énergie cinétique au solide S dans le référentiel terrestre, galiléen :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 - 0 = W_{O \rightarrow A}(\vec{F}) + W_{O \rightarrow A}(\vec{F}_r).$$

D'où : $v_A^2 = 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, donc $v_A = 2,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$

2. Système soumis à plusieurs forces ; calcul des travaux

1. Inventaire des forces appliquées au solide de masse m :

- le poids $\vec{P}$, appliqué en G ;
- la réaction du support $\vec{R}$ en un point H de la surface de contact ;
- la force de frottement $\vec{f}$, en H , opposée au déplacement ;
- la force exercée par le fil $\vec{F}_{\text{fil}}$, appliquée en I .

2. Appelons A et B les positions de G au départ et à l'arrivée.

Le point H se déplace de H_A vers H_B :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = \int_{H_A}^{H_B} \vec{R} \cdot d\vec{\ell}.$$

$\vec{R}$ étant à tout instant perpendiculaire au déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$ de H , le produit scalaire est nul.

3. a. Exprimons les coordonnées du déplacement $\vec{AB}$ de G et celles du poids $\vec{P}$ dans le repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{k})$ défini sur la figure :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} \text{ et } \vec{P} \begin{pmatrix} 0 \\ -m \cdot g \end{pmatrix}.$$

On en déduit le travail du poids :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AB} = -m \cdot g \cdot (z_B - z_A) = -m \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha.$$

b. En prenant l'autre définition du produit scalaire :

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) &= \vec{P} \cdot \vec{AB} = m \cdot g \cdot L \cdot \cos(\vec{P}, \vec{AB}) \\ &= m \cdot g \cdot L \cdot \cos \beta = -m \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha \end{aligned}$$

puisque $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$ et que $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha$.

Avec cette méthode, il n'est pas utile de définir un repère de projection.

c. *Application numérique* : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -1,5 \cdot 10^3 \text{ J}$.

Ce travail est négatif, c'est donc un travail **résistant**.

4. Utilisons la deuxième définition du produit scalaire : les vecteurs $\vec{f}$ et $\vec{AB}$ ont même direction, mais sont de sens opposés. Ils font donc entre eux un angle égal à π radians.

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) &= \vec{f} \cdot \vec{AB} = \|\vec{f}\| \cdot \|\vec{AB}\| \cdot \cos(\vec{f}, \vec{AB}) \\ &= f \cdot L \cdot \cos \pi = -f \cdot L. \end{aligned}$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = -3,0 \cdot 10^2 \text{ J}.$$

Ce travail est également résistant.

5. Dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, on applique le théorème de l'énergie cinétique au solide entre l'état initial (G en A avec une vitesse nulle) et l'état final (G en B avec une vitesse nulle).

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 = 0$$

$$= W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{fil}});$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{fil}}) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) - W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = m \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha + f \cdot L$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{fil}}) = 1,8 \cdot 10^3 \text{ J}.$$

Ce travail est **moteur**.

3. Exemple de force non conservative

1.a. Suivant $\mathcal{C}_1$, il faut découper ce trajet en deux portions rectilignes (AB) et (BC) pour lesquelles la force de frottement est constante et opposée au déplacement.

$$\text{Sur } (AB) : W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{AB} = f \cdot a \cdot \cos \pi = -f \cdot a.$$

$$\text{Sur } (BC) : W_{B \rightarrow C}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{BC} = f \cdot a \cdot \cos \pi = -f \cdot a.$$

Le travail sur le trajet $\mathcal{C}_1$ est : $W_{A \rightarrow C}^{\mathcal{C}_1}(\vec{f}) = -2 f \cdot a = -4,0 \text{ J}$.

b. Suivant $\mathcal{C}_2$:

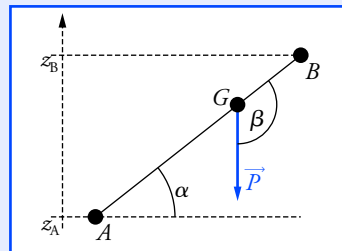
$$W_{A \rightarrow B}^{\mathcal{C}_2}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{AC} = f \cdot \|\vec{AC}\| \cdot \cos \pi = -f \cdot a\sqrt{2} = -2,8 \text{ J}.$$

(En utilisant le théorème de Pythagore : $\|\vec{AC}\| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.)

c. Le travail de la force dépend du chemin suivi : **elle n'est pas conservative**.

2. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique au solide, dans le référentiel galiléen terrestre. Les forces appliquées sont :

- le poids $\vec{P}$ appliqué en G ;
- la réaction du support $\vec{R}$ en un point H de la surface de contact ;

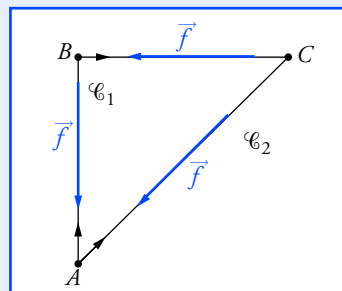


Pour bien repérer l'angle β entre $\vec{P}$ et $\vec{AB}$ ne pas hésiter à refaire un schéma comme celui-ci.

On voit bien que dans ce cas :

- $\cos \beta$ est négatif ;
- $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$.

Le théorème de l'énergie cinétique nous a permis de déterminer le travail de la force exercée par le fil, sans pour cela connaître les caractéristiques de cette force.



Quand on utilise le théorème de l'énergie cinétique, il faut définir :

- le système étudié ;
- le référentiel ;
- les forces appliquées ;
- l'état initial et final.

D'après la troisième loi de Newton, le solide exerce une force $\vec{F}_S = -\vec{F}$ sur l'opérateur. Le travail reçu par l'opérateur est :

$$W_{A \rightarrow C}(\vec{F}_S) = W_{A \rightarrow C}(-\vec{F}) \\ = -W_{A \rightarrow C}(\vec{F}).$$

Le travail représente un **échange** d'énergie entre deux systèmes.

Pour justifier l'expression du travail par ces deux intégrales, on utilise couramment un raisonnement, peu rigoureux sur le plan mathématique, mais très efficace :

entre deux instants infiniment voisins t et $t + dt$, G , soumis à la force $\vec{F}(t)$, subit un déplacement infinitésimal $d\vec{\ell}$. Le travail élémentaire de $\vec{F}$ est donc :

$$dW = \vec{F}(t) \cdot d\vec{\ell} \\ = F_x(t) dx + F_y(t) dy.$$

Le travail total de A à B est égal à la somme des travaux élémentaires, qui s'exprime au moyen d'intégrales :

$$W_{O \rightarrow C}(\vec{F}) = \int_O^C dW \\ = \int_0^{x_C} F_x \cdot dx + \int_0^{y_C} F_y \cdot dy \\ = \int_0^a -k \cdot x \cdot dx + \int_0^b -k \cdot y \cdot dy.$$

Dans le cas étudié, le vecteur force $\vec{F}$ est *bidirectionnel* (il a des coordonnées sur (Ox) et (Oy)), mais l'énergie potentielle ne dépend que d'un seul paramètre : la distance r entre l'origine O et le point G .

- la force de frottement $\vec{f}$ en H , opposée au déplacement ;
- la force $\vec{F}$ qu'exerce l'opérateur sur le solide pour le déplacer.

État Initial (G en A , $\vec{v}_A = \vec{0}$) $\rightarrow$ État Final (G en C , $\vec{v}_C = \vec{0}$).

$W_{A \rightarrow C}(\vec{R}) = 0$, car $\vec{R}$ est orthogonal au déplacement à tout instant.

$W_{A \rightarrow C}(\vec{P}) = 0$, car $\vec{P}$ est orthogonal au déplacement à tout instant.

$E_c(C) = E_c(A) = 0 = W_{A \rightarrow C}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow C}(\vec{R}) + W_{A \rightarrow C}(\vec{f}) + W_{A \rightarrow C}(\vec{F})$;

$W_{A \rightarrow C}(\vec{F}) = -W_{A \rightarrow C}(\vec{f})$.

Ainsi le système reçoit le travail minimal, de la part de l'opérateur, au cours du trajet $\mathcal{C}_2$.

4. Force conservative et énergie potentielle

1. Nous utilisons les coordonnées dans le repère (Ox, Oy) .

À la date t : $OG(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et $\vec{F}(t) \begin{pmatrix} -k \cdot x(t) \\ -k \cdot y(t) \end{pmatrix}$.

La force étant variable, il faut déterminer le travail par des intégrales :

$$W_{I \rightarrow J}(\vec{F}) = \int_{x_i}^{x_j} -k \cdot x \cdot dx + \int_{y_i}^{y_j} -k \cdot y \cdot dy.$$

a. Suivant (OB) : $x_B = x_O = 0$; la première intégrale est nulle.

$$W_{B \rightarrow C}(\vec{F}) = \int_0^b -k \cdot y \cdot dy = \left[-\frac{1}{2} k \cdot y^2 \right]_0^b = -\frac{1}{2} k \cdot b^2.$$

b. Suivant (BC) : $y_B = y_C = b$; la seconde intégrale est nulle.

$$W_{O \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_0^a -k \cdot x \cdot dx = \left[-\frac{1}{2} k \cdot x^2 \right]_0^a = -\frac{1}{2} k \cdot a^2.$$

c. Suivant $\mathcal{C}_2$:

$$W_{O \rightarrow C}(\vec{F}) = \int_0^a -k \cdot x \cdot dx + \int_0^b -k \cdot y \cdot dy \\ = \left[-\frac{1}{2} k \cdot x^2 \right]_0^a + \left[-\frac{1}{2} k \cdot y^2 \right]_0^b = -\frac{1}{2} k \cdot a^2 - \frac{1}{2} k \cdot b^2.$$

d. Suivant $\mathcal{C}_1$:

$$W_{O \rightarrow C}(\vec{F}) = W_{O \rightarrow B}(\vec{F}) + W_{B \rightarrow C}(\vec{F}) = -\frac{1}{2} k \cdot a^2 - \frac{1}{2} k \cdot b^2.$$

La valeur des deux intégrales ne dépend que de la position du point C et non du détail du chemin parcouru. **Le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi.**

2. L'énergie potentielle $E_p(x, y)$ existe donc ; elle est définie par :

$$\Delta E_p(a, b) - E_p(0, 0) = -W_{O \rightarrow C}(\vec{F}).$$

En prenant $E_p(0, 0) = 0$, il vient :

$$E_p(a, b) = \frac{1}{2} k \cdot a^2 + \frac{1}{2} k \cdot b^2.$$

Ce résultat étant vrai pour toute valeur de a et de b , on conclut que :

$$E_p(x, y) = \frac{1}{2} k \cdot x^2 + \frac{1}{2} k \cdot y^2.$$

Avec $r = \|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$E_p(r) = \frac{1}{2} k \cdot r^2.$$

5. Montagnes russes

1. Référentiel : galiléen terrestre.

• Système étudié : chariot de masse m , de centre d'inertie G .

• Inventaire des forces appliquées au chariot :

– son poids $\vec{P}$;

– la réaction normale au support $\vec{R}$.

a. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique au chariot entre l'état initial (G en A ; $\vec{v}_A = \vec{0}$) et l'état final (G en H ; $\vec{v}_H = \vec{0}$).

À tout instant, $\vec{R}$ est perpendiculaire au déplacement : $W_{A \rightarrow H}(\vec{R}) = 0$.

$\vec{P}$ est une force constante : $W_{A \rightarrow H}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AH}$.

$E_c(H) - E_c(A) = 0 = \vec{P} \cdot \vec{AH}$. Deux solutions sont possibles :

• soit H est en A mais alors G est immobile : solution sans intérêt ;

• soit $\vec{P}$ est orthogonal à $\vec{AH}$, H est à la même hauteur que A : $h_1 = h$.

b. $\vec{P}$ est une force conservative. Avec le repère de $(O; \vec{i}, \vec{k})$ de la figure ci-contre et en prenant la référence d'énergie potentielle en $z = 0$:

$$E_p(z) = m \cdot g \cdot z \quad \text{et} \quad E_m = E_p + \frac{1}{2} m \cdot v^2 ;$$

soit :

$$E_m(z) = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot z.$$

Appliquons le théorème de l'énergie mécanique entre les états initial et final :

$$m \cdot g \cdot z_H - m \cdot g \cdot z_A = W_{A \rightarrow H}(\vec{R}) = 0 ;$$

d'où : $z_A = z_H$, soit $h = h_1$.

On obtient le même résultat.

2. Dans l'inventaire des forces, il faut ajouter la force de frottement pour la portion (DE) .

Gardons le même référentiel, le même état initial et final.

$\vec{f}$ est une force constante sur (DH) , donc $W_{D \rightarrow H}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{DH}$.

$\vec{f}$ et $\vec{DH}$ ont même direction, mais sont de sens opposés. Ils font donc entre eux un angle de π radians. Par ailleurs : $b' = DH \cdot \sin \alpha$.

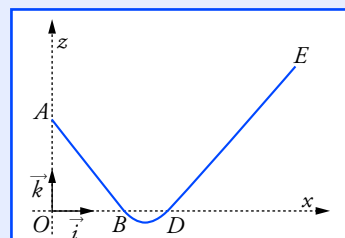
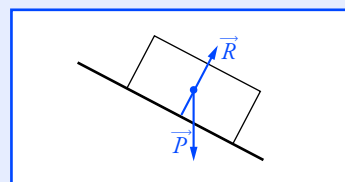
Donc :

$$\vec{f} \cdot \vec{DH} = -f \cdot \frac{b'}{\sin \alpha}.$$

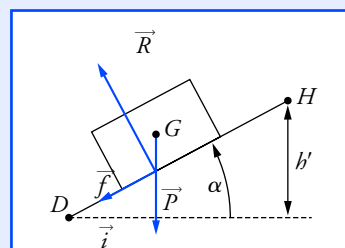
a. $E_c(H) - E_c(A) = 0 = \vec{P} \cdot \vec{AH} + \vec{f} \cdot \vec{DH}$.

$$\vec{P} \cdot \vec{AH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -m \cdot g \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_H - x_A \\ z_H - z_A \end{pmatrix} = -m \cdot g \cdot (z_H - z_A) = -m \cdot g \cdot (b' - h).$$

D'où : $f = \frac{m \cdot g \cdot (b' - h) \cdot \sin \alpha}{b'}$; soit $f = 40 \text{ N}$.



L'énergie mécanique est une fonction dépendant de la position de G . Il faut donc se donner un repère de projection.



On voit sur la figure que :
– $b' = DH \sin \alpha$;
– l'angle $(\vec{f}, \vec{DH})$ est égal à π .

Pour déterminer correctement l'énergie potentielle d'un système, il faut impérativement faire l'inventaire des forces conservatives appliquées.

La réaction du support ne peut jamais être représentée par une fonction énergie potentielle.

La dérivée par rapport au temps de $x^2(t)$ se calcule en appliquant les règles de dérivation des fonctions composées :

$$\frac{d(x^2)}{dt} = 2x \cdot \frac{dx}{dt} = 2x \cdot \dot{x}.$$

De même :

$$\frac{d(\dot{x})^2}{dt} = 2\dot{x} \cdot \frac{d\dot{x}}{dt} = 2\dot{x} \cdot \ddot{x}.$$

Ici la vitesse à $t = 0$ est nulle, le solide étant abandonné à lui-même sans vitesse initiale.

Si on garde la solution

$\varphi = \pi$ alors $A \cdot \cos \pi = a$,

d'où : $A = -a$.

La solution est :

$$x(t) = -a \cdot \cos(\omega_0 t + \pi) \\ = a \cdot \cos(\omega_0 t).$$

On obtient le même résultat. C'est pour cela qu'en pratique on ne considère qu'un cas.

b. En utilisant le théorème de l'énergie mécanique :

$$E_m(H) - E_m(A) = (E_c(H) + m \cdot g \cdot z_H) - (E_c(A) + m \cdot g \cdot z_A) \\ = m \cdot g \cdot z_H - m \cdot g \cdot z_A;$$

$$m \cdot g \cdot z_H - m \cdot g \cdot z_A = m \cdot g(b' - b) = W_{A \rightarrow H}(\vec{R}) + W_{D \rightarrow H}(\vec{f}) \\ = -f \frac{b'}{\sin \alpha}.$$

On retrouve le même résultat.

6. Étude énergétique de l'oscillateur harmonique

1. Le système étudié est le solide S , dans le référentiel terrestre galiléen. Les forces appliquées à S sont :

- le poids $\vec{P}$ vertical vers le bas ;
- la réaction du support $\vec{R}$ vertical vers le haut ;
- la force de traction du ressort $\vec{T} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$, dans le repère de projection, défini sur la figure de l'énoncé.

Il y a deux forces conservatives $\vec{P}$ et $\vec{T}$.

- l'énergie potentielle de pesanteur qui est une fonction de l'altitude z z étant constante : $E_{p \text{ poids}} = C_1$ (C_1 : constante).

- l'énergie potentielle élastique est $E_{p \text{ élastique}}(x) = \frac{1}{2} k \cdot x^2 + C_2$.

L'énergie potentielle totale est donc avec $E_p(x) = \frac{1}{2} k \cdot x^2 + C_1 + C_2$.

La référence $E_p(0) = 0$ implique $C_1 + C_2 = 0$, soit finalement :

$$E_p(x) = \frac{1}{2} k \cdot x^2.$$

On en déduit l'énergie mécanique du système :

$$E_m = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k \cdot x^2.$$

La seule force non conservative est la réaction du support dont le travail est nul (elle est perpendiculaire au déplacement). L'énergie mécanique est donc constante. **Le système est conservatif.**

2. x et $\dot{x}$ étant des fonctions du temps, E_m est aussi fonction du temps.

Le système étant conservatif, on a : $\frac{dE_m}{dt} = 0$.

Dérivons E_m par rapport au temps : $0 = m \cdot \dot{x} \cdot \ddot{x} + k \cdot \dot{x} \cdot x$.

La solution $\dot{x} = 0$ est une solution mathématique sans intérêt. Écartons-la et divisons les deux membres de l'équation par $\dot{x}$:

$$m\ddot{x} + kx = 0, \text{ ou } \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ en posant } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (i).}$$

3. En considérant la solution proposée : $\ddot{x}(t) = -\omega_0^2 \cdot A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$. En remplaçant $x(t)$ et $\ddot{x}(t)$ dans (i), on constate que la solution proposée vérifie bien l'équation.

Il faut déterminer A et φ , en utilisant les conditions initiales à $t = 0$.

$$x(0) = A \cdot \cos \varphi = a \quad \text{et} \quad \dot{x}(0) = -\omega_0 \cdot \sin \varphi = 0 ;$$

d'où : $\varphi = q \cdot \pi$ (q entier).

En prenant $\varphi = 0$, on obtient $A = a$.

$$\text{Ainsi : } x(t) = a \cdot \cos \omega_0 t \quad \text{et} \quad \dot{x}(t) = -\omega_0 \cdot a \cdot \sin \omega_0 t.$$

4. On en déduit les énergies en fonction du temps :

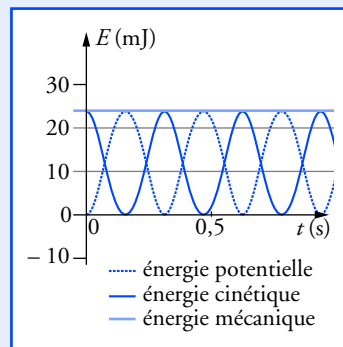
$$\text{-- l'énergie potentielle : } E_p(t) = \frac{1}{2} k \cdot a^2 \cdot \cos^2 \omega_0 t ;$$

-- l'énergie cinétique :

$$E_c(t) = \frac{1}{2} m \cdot \omega_0^2 a^2 \cdot \sin^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} k \cdot a^2 \cdot \sin^2 \omega_0 t ;$$

$$\text{-- l'énergie mécanique : } E_m(t) = \frac{1}{2} k \cdot a^2, \quad \text{l'énergie mécanique est constante.}$$

5. On obtient le graphe représenté sur la figure ci-contre.



7. Oscillateur amorti

1. Le système étudié est le solide S , dans le référentiel galiléen terrestre.

Inventaire des forces appliquées :

- le poids $\vec{P}$, perpendiculaire à (Ox) ;
- la réaction normale du support $\vec{R}$, perpendiculaire à (Ox) ;
- la force de frottement $\vec{f}$ parallèle à (Ox) , opposée au déplacement ;
- la traction du ressort $\vec{F}_r = -k \cdot x \cdot \vec{i}$.

Les deux forces conservatives sont $\vec{P}$ et $\vec{T}$.

$$\text{L'énergie potentielle totale est : } E_p(x) = m \cdot g \cdot 0 + \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} k \cdot x^2.$$

$$\text{L'énergie mécanique du système est donc : } E_m = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} k \cdot x^2.$$

Lorsque $x(t)$ est maximum, $\dot{x} = 0$; soit $v^2 = 0$,

$$\text{ainsi : } E_m \left(n \frac{T}{2} \right) = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \left(n \frac{T}{2} \right).$$

On obtient les résultats suivants :

t	0	$\frac{T}{2}$	T	$\frac{3T}{2}$	2T	$\frac{5T}{2}$	3T
E_m (mJ)	100	86,5	74,0	62,4	51,8	42,2	33,6

2. La force de frottement $\vec{f}$ étant toujours opposée au déplacement, son travail est négatif. Sa valeur f étant constante, son travail est :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{AB} = -f \cdot |x_B - x_A|.$$

La réaction normale du support est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Le théorème de l'énergie mécanique nous donne :

$$E_m(x_B) - E_m(x_A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = -f \cdot |x_B - x_A|.$$

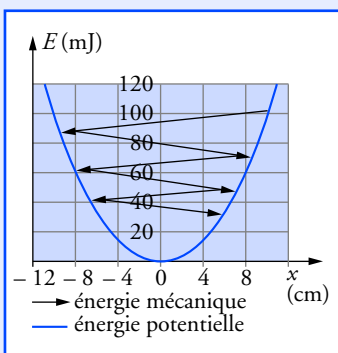
L'énergie potentielle de pesanteur est ici constante. Comme elle est définie à une constante arbitraire près, nous pouvons la prendre nulle.

L'expression de l'énergie potentielle associée à la force exercée par le ressort est connue. Si x représente l'allongement du ressort :

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \quad \text{avec} \quad E_p(0) = 0.$$

Le numérateur de l'expression de f est une différence de deux carrés de la forme :

$$x_B^2 - x_A^2 = (x_A - x_B) \cdot (x_B + x_A).$$



À l'équilibre, l'allongement du ressort est égal à b . Il exerce une force de rappel dirigée vers le haut et dont l'expression est :

$$\vec{F}_r = -k \cdot b \cdot \vec{i}.$$

En appliquant ce résultat entre les dates $n \frac{T}{2}$ et $\left(n \frac{T}{2} + \frac{T}{2}\right)$, il vient :

$$\frac{1}{2} k \cdot \left(x^2 \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x^2 \left(n \frac{T}{2} \right) \right) = -f \cdot \left| x \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x \left(n \frac{T}{2} \right) \right|,$$

$$\text{d'où : } f = \frac{-\frac{1}{2} k \cdot \left(x^2 \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x^2 \left(n \frac{T}{2} \right) \right)}{\left| x \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x \left(n \frac{T}{2} \right) \right|}.$$

Comme $x^2 \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) < x^2 \left(n \frac{T}{2} \right)$:

$$f = \frac{1}{2} k \cdot \left| \frac{x^2 \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x^2 \left(n \frac{T}{2} \right)}{x \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) - x \left(n \frac{T}{2} \right)} \right|.$$

On obtient : $f = + \frac{1}{2} k \cdot \left| x \left(\left(n+1\right) \frac{T}{2} \right) + x \left(n \frac{T}{2} \right) \right|,$

	$0 \rightarrow \frac{T}{2}$	$\frac{T}{2} \rightarrow T$	$T \rightarrow \frac{3T}{2}$	$\frac{3T}{2} \rightarrow 2T$	$2T \rightarrow \frac{5T}{2}$	$\frac{5T}{2} \rightarrow 3T$
$ \Delta x \text{ (cm)}$	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
$f \text{ (N)}$	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

L'hypothèse est justifiée.

3. Seule l'énergie potentielle élastique d'interaction avec le ressort est fonction de x :

$$E_p(x) = \frac{1}{2} k \cdot x^2.$$

Le graphe de $E_p(x)$ est une parabole (voir la figure ci-contre).

4. Au cours d'une demi-pseudo-période, la variation d'énergie mécanique est proportionnelle à la distance parcourue :

$$\Delta E_m = W(\vec{f}) = -f \cdot |\Delta x|.$$

$E_m(x)$ est donc une fonction affine de x et une fonction décroissante du temps.

Lorsque la fonction $E_m(x)$ atteint le fond de la cuvette ($E_m = 0$ en $x = 0$),

l'évolution est bloquée car l'énergie mécanique $E_m = E_p + \frac{1}{2} m \cdot v^2$ doit toujours rester supérieure (ou égale si $v = 0$) à l'énergie potentielle.

8. Ressort vertical

1. Le système est le solide S dans le référentiel galiléen terrestre. Inventaire des forces appliquées :

– le poids $\vec{P}$;

– la force de rappel exercée par le ressort $\vec{F}_r$.

S est à l'équilibre : $\vec{P} + \vec{F}_r = \vec{0}$ avec $\vec{F}_r = -k \cdot b \cdot \vec{i}$.

On projette dans le repère $(O_{\text{eq}}; \vec{i})$: $m \cdot g - k \cdot b = 0$, d'où $b = \frac{m \cdot g}{k}$.

2. Les deux forces appliquées au système sont conservatives, l'énergie potentielle comporte donc deux termes :

– l'énergie potentielle de pesanteur $E_{p_1}(z) = -m \cdot g \cdot z + C_1$;

– l'énergie potentielle élastique $E_{p_2}(z) = \frac{1}{2} k \cdot (\ell - \ell_0)^2 + C_2$.

$\ell = \ell_0 + b + z$ est la longueur du ressort ; C_1 et C_2 sont deux constantes arbitraires.

On en déduit l'énergie potentielle totale :

$$E_p(z) = -m \cdot g \cdot z + \frac{1}{2} k \cdot (z + b)^2 + C_1 + C_2.$$

3. On pose $E_p(0) = 0$, d'où : $C_1 + C_2 = -\frac{1}{2} k \cdot b^2$.

$E_p(z) = -m \cdot g \cdot z + \frac{1}{2} k \cdot (z + b)^2 - \frac{1}{2} k \cdot b^2$. En tenant compte de la condition d'équilibre $m \cdot g = k \cdot b$ (question 1.), et en développant $(z + b)^2$,

on obtient :

$$E_p(z) = \frac{1}{2} k \cdot z^2.$$

4. Les deux forces appliquées sont conservatives ; le système est donc conservatif. L'énergie mécanique du système est :

$$E_m = \frac{1}{2} m \cdot \dot{z}^2 + \frac{1}{2} k \cdot z^2 = \text{cte.}$$

E_m est une fonction du temps (t) dont la dérivée est nulle. En dérivant l'expression précédente par rapport à t , il vient :

$$m \cdot \dot{z} \cdot \ddot{z} + k \cdot z \cdot \dot{z} = 0.$$

En éliminant la solution sans intérêt $\dot{z} = 0$, on obtient l'équation différentielle :

$$m \cdot \ddot{z} + k \cdot z = 0.$$

On obtient la même forme que pour l'exercice 6, mais ici z représente l'écart de G par rapport à sa position d'équilibre.

5. L'énergie mécanique est la même pour deux états du système :

– le lancement à la date 0 : $z(0) = 0$ et $\dot{z}(0) = v$;

– le point d'altitude a atteint à la date t_1 : $z(t_1) = a$ et $\dot{z}(t_1) = 0$.

$$E_m(0) = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} k(0)^2 = E_m(t_1) = \frac{1}{2} m(0)^2 + \frac{1}{2} k \cdot a^2.$$

On obtient : $a = \sqrt{\frac{m}{k}} \cdot v$, donc $a = 7,1 \text{ cm}$.

Attention :

l'axe $(O_{\text{eq}}z)$ est orienté vers le bas donc : $\vec{P} = + m \cdot g \cdot \vec{i}$;

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) &= \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= m \cdot g \cdot (z_B - z_A) ; \\ E_{p_1}(z_B) - E_{p_1}(z_A) &= -m \cdot g \cdot (z_B - z_A) ; \end{aligned}$$

soit : $E_p(z) = -m \cdot g \cdot z + \text{cte.}$

Attention :

Ne pas confondre allongement du ressort $(\ell - \ell_0)$ et déplacement par rapport à l'équilibre (z). Si on regarde la figure de l'énoncé, on voit clairement que :

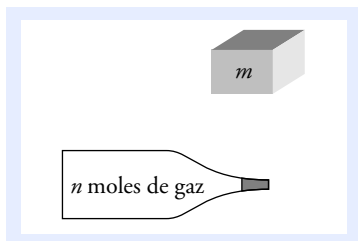
$$\ell = \ell_0 + b + z.$$

On retrouve l'équation de l'oscillateur sans frottement.

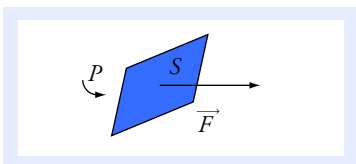
Tout ce passe comme si le poids n'intervenait pas, à condition de considérer z , c'est-à-dire l'écart par rapport à la position d'équilibre.

$z = a$ représente le maximum de z . La vitesse est donc nulle à la date t_1 pour laquelle $z(t_1) = a$. Pour le montrer, il suffit d'écrire que si $z(t)$ est maximal en $t = t_1$, alors $\dot{z}(t_1) = 0$.

Ce chapitre rappelle les notions d'énergie interne et de transferts d'énergie vues en classe de Première. Elles sont récapitulées ici sous une forme un peu différente, en utilisant les concepts et le vocabulaire de la **thermodynamique** telle qu'elle est étudiée dans l'enseignement supérieur scientifique.



Doc. 1 Un solide de masse m ou n moles de gaz enfermées dans un récipient hermétiquement clos constituent un système thermodynamique fermé.



Doc. 2 Pression p et force pressante $\vec{F}$:
 – $\vec{F}$ est orthogonale à S ;
 – $F = \|\vec{F}\| = p \cdot S$.

1 cm³ de gaz dans les conditions usuelles contient $2,7 \cdot 10^{19}$ molécules en mouvement désordonné. Il est donc impossible de le décrire complètement à l'échelle microscopique.

Ce qu'il faut savoir...

1. Système thermodynamique

■ Définition

Un *système thermodynamique fermé* est un ensemble matériel contenu dans une enveloppe de volume V à travers laquelle il n'y a pas d'échange de matière avec le milieu extérieur (**doc. 1**).

Tout ce qui entoure le volume V est le *milieu extérieur*.

Nous ne considérerons que le cas des systèmes fermés, mais dans la suite de vos études vous rencontrerez le cas des systèmes ouverts pour lesquels il y a un échange de matière avec le milieu extérieur.

2. Grandeurs thermodynamiques

Un système thermodynamique (contenant n moles de matière) est caractérisé par un certain nombre de paramètres dont son **volume** V .

■ Pression

- La pression est une grandeur qui est liée aux forces exercées par le fluide sur une surface (**doc. 2**).

Si on double la surface, la force pressante double également, ce qui fait que la pression est inchangée.

- Les grandeurs qui, comme la pression, restent inchangées lors de la juxtaposition de deux systèmes identiques (ou lors de la division d'un système) sont dites **intensives**.

Dans le système international, l'unité de pression est le **pascal (Pa)**.

■ Température

- C'est la grandeur mesurée avec un thermomètre ; son unité dans le système international est le **Kelvin (K)**.

- La température est la manifestation à notre échelle, dite macroscopique, de l'agitation des particules microscopiques qui constituent la